2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Hệ số của t là v_0 = 12 m/s.
- **Ý b) — Sai:** Ta có 1/2 . a = -1,5 ⇒ a = -3 m/s^2.
- **Ý c) — Đúng:** v = v_0 + at = 12 - 3t = 0 ⇒ t = 4 s.
- **Ý d) — Đúng:** Thay t = 4 s vào: d = 12(4) - 1,5(4^2) = 48 - 24 = 24 m.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** t_A = √(2.20 / 10) = 2 s.
- **Ý b) — Sai:** t_B = √(2.80 / 10) = 4 s = 2.t_A (gấp 2 lần, không phải 4 lần).
- **Ý c) — Đúng:** v_A = 10.2 = 20 m/s; v_B = 10.4 = 40 m/s.
- **Ý d) — Đúng:** Trong 1 s đầu: s_1 = 0,5.10.1^2 = 5 m cho cả hai vật.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 15.** *Lời giải:* v_{tb} = 2v_1v_2 / (v_1 + v_2) = (2.12.20) / (12 + 20) = 480 / 32 = 15 km/h.
- **Câu 2 — Đáp số: 500.** *Lời giải:* s = (25^2 - 15^2) / (2 . 0,4) = 400 / 0,8 = 500 m.
- **Câu 3 — Đáp số: 125.** *Lời giải:* h = 1/2 . 10 . 5^2 = 125 m.
- **Câu 4 — Đáp số: 720.** *Lời giải:* t = √(2.500/10) = 10 s ⇒ L = 72 . 10 = 720 m.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Thời gian đi từ A đến B: t_1 = 6 / 4 = 1,5 giờ. Quãng đường đi từ B về C trong t_3 = 0,5 giờ: BC = 6 . 0,5 = 3 km. Tổng quãng đường: s = AB + BC = 6 + 3 = 9 km (0,5 điểm). Độ dịch chuyển tổng hợp: d = AC = AB - BC = 6 - 3 = 3 km (0,25 điểm).
  b) Tổng thời gian (kể cả nghỉ 0,5 giờ): t = 1,5 + 0,5 + 0,5 = 2,5 giờ. Tốc độ trung bình: v_{tb} = s / t = 9 / 2,5 = 3,6 km/h (0,5 điểm). Độ lớn vận tốc trung bình: |v| = d / t = 3 / 2,5 = 1,2 km/h (0,25 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Tại điểm cao nhất v = 0 ⇒ thời gian đi lên: t_{max} = v_0 / g = 30 / 10 = 3 s (0,5 điểm). Độ cao cực đại: H = v_0^2 / (2g) = 900 / 20 = 45 m (0,25 điểm).
  b) Phương trình độ cao: y = 30t - $5t^2$. Khi y = 40 m ⇔ $5t^2$ - 30t + 40 = 0 ⇔ t = 2 s (lúc đang bay lên với vận tốc v = 30 - 10.2 = 10 m/s) hoặc t = 4 s (lúc đang rơi xuống với vận tốc v = 30 - 10.4 = -10 m/s) (0,75 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 07: TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Nam)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	**C**	**A**	**B**	**C**	**C**	**B**	**B**	**C**	**B**	**C**	**B**

- **Câu 1 (Chọn A):** Cơ học, Nhiệt học, Điện từ học, Quang học là các phân ngành trụ cột của Vật lí cổ điển.
- **Câu 2 (Chọn C):** Biển tròn nền xanh hình trắng là biển báo quy định bắt buộc thực hiện để bảo đảm an toàn.
- **Câu 3 (Chọn A):** Sai số tuyệt đối của một tổng hoặc hiệu bằng tổng các sai số tuyệt đối thành phần: $\Delta C = \Delta A + \Delta B$.
- **Câu 4 (Chọn B):** $d = x_N - x_M = -4 - 2 = -6$ m.
- **Câu 5 (Chọn C):** Hệ số góc âm ($v < 0$) nghĩa là vật chuyển động thẳng đều theo chiều âm.
- **Câu 6 (Chọn C):** $v = \sqrt{(2^2 + 1{,}5^2)} = \sqrt{(4 + 2{,}25)} = \sqrt{6{,}25} = 2{,}5$ m/s.
- **Câu 7 (Chọn B):** Vì $s = 1/2 \cdot a \cdot t^2$ nên quãng đường tỉ lệ thuận với t^2.
- **Câu 8 (Chọn B):** $t = v_0 / |a| = 20 / 4 = 5$ s.
- **Câu 9 (Chọn C):** Vì $h = 1/2.g.t^2$ tỉ lệ với t^2 nên $h_2 / h_1 = (t_2 / t_1)^2 = 3^2 = 9$.
- **Câu 10 (Chọn B):** $\Delta s_{n+1} - \Delta s_n = g \cdot (1\text{ s})^2 = 10$ m.
- **Câu 11 (Chọn C):** $t = \sqrt{(2.5/10)} = 1$ s $\Rightarrow v_0 = L / t = 12 / 1 = 12$ m/s.
- **Câu 12 (Chọn B):** Tại đỉnh cao nhất, $v_y = 0$ nhưng $v_x = v_0.\cos\alpha \neq 0$ và nằm ngang.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Sai:** Tốc độ thay đổi từ 30 km/h lên 50 km/h nên không phải chuyển động đều trên cả quãng đường.
- **Ý b) — Đúng:** Chia theo hai nửa thời gian bằng nhau: $v_{tb} = (v_1 + v_2)/2 = (30 + 50)/2 = 40$ km/h.
- **Ý c) — Đúng:** $s = v_{tb} \cdot t = 40 \cdot 0{,}5 = 20$ km.
- **Ý d) — Sai:** Trong cùng thời gian t/2, vì $v_2 > v_1$ nên $s_2 > s_1$.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** $t = \sqrt{(2.80 / 10)} = 4$ s.
- **Ý b) — Đúng:** $v = g.t = 10 \cdot 4 = 40$ m/s.
- **Ý c) — Sai:** Trong 2 s đầu: $s_2 = 0{,}5.10.2^2 = 20$ m.
- **Ý d) — Đúng:** $t_1 = \sqrt{(2.45 / 10)} = 3$ s.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 3.** *Lời giải:* $|d| = |4 - 7| = 3$ km.
- **Câu 2 — Đáp số: 3.** *Lời giải:* $a = (20 - 8) / (6 - 2) = 12 / 4 = 3$ m/s^2.
- **Câu 3 — Đáp số: 10.** *Lời giải:* $s = (v_0 + v).t / 2 \Rightarrow t = 2s / (v_0 + v) = 300 / 30 = 10$ s.

- **Câu 4 — Đáp số: 40.** *Lời giải:* Khi chạm đất $v_y = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2.10.45)} = 30$ m/s. Suy ra $v_0 = \sqrt{(v^2 - v_y^2)} = \sqrt{(50^2 - 30^2)} = 40$ m/s.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  Gọi L là chiều dài thang cuốn:
  • Vận tốc của thang cuốn so với đất: $v_{thang} = L / 60$; vận tốc đi bộ của khách so với thang: $v_{khách} = L / 90$ (0,75 điểm).
  • Khi khách đi bộ trên thang đang chạy: $v_{tổng} = v_{thang} + v_{khách} = L/60 + L/90 = 5L / 180 = L / 36$. Thời gian cần thiết: $t = L / v_{tổng} = 36$ giây (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Gọi t (s) là tổng thời gian rơi ($t \geq 1$). Quãng đường rơi trong giây cuối cùng: $\Delta s = 1/2.g.t^2 - 1/2.g.(t - 1)^2 = 5(2t - 1) = 45 \Leftrightarrow 2t - 1 = 9 \Rightarrow t = 5$ giây (0,75 điểm).
  b) Độ cao nơi thả vật: $h = 1/2 . 10 . 5^2 = 125$ m. Tốc độ khi chạm đất: $v = g.t = 10 . 5 = 50$ m/s (0,75 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 08: TRƯỜNG THPT SỐ 1 LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong – Đắk Lắk (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đắk Lắk)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	B	A	B	B	B	A	C	B	B	A	B

- **Câu 1 (Chọn B):** AC (Alternating Current) hoặc dấu (~) là kí hiệu nguồn điện xoay chiều; DC hoặc dấu (-) là điện một chiều.
- **Câu 2 (Chọn B):** Sai số tỉ đối của một thương bằng tổng các sai số tỉ đối: $\delta v = \delta s + \delta t = 1,2\% + 0,8\% = 2,0\%$.
- **Câu 3 (Chọn A):** Khi vật đổi chiều chuyển động thì quãng đường s luôn lớn hơn độ lớn độ dịch chuyển $|d|$.
- **Câu 4 (Chọn B):** Tổng quãng đường s = 8 km; tổng thời gian t = 40 phút = 2/3 giờ $\Rightarrow v_{tb} = 8 / (2/3) = 12$ km/h.
- **Câu 5 (Chọn B):** $a = (0 - 10) / (5 - 0) = -2$ m/s^2.
- **Câu 6 (Chọn B):** Trong giây 1: $s_1 = 1$ m; trong 2 s đầu: $s_2 = 4$ m $\Rightarrow$ trong giây thứ 2 đi được 4 - 1 = 3 m. Tỉ số là 1 : 3.
- **Câu 7 (Chọn A):** $v = 9,8.2 = 19,6$ m/s; $s = 0,5.9,8.2^2 = 19,6$ m.
- **Câu 8 (Chọn C):** Thời gian rơi t = 4 s $\Rightarrow$ L = 30.4 = 120 m. Độ dịch chuyển $OM = \sqrt{(h^2 + L^2)} = \sqrt{(80^2 + 120^2)} = 40\sqrt{13} \approx 144,2$ m.
- **Câu 9 (Chọn B):** Cùng chiều: $v_{12} = 54 - 36 = 18$ km/h.